

Crisis financiera internacional y naturaleza procíclica de los mecanismos de regulación del sistema financiero internacional

Juan Menduiña¹

Resumen

La crisis financiera internacional iniciada en Estados Unidos en 2007 expuso la fragilidad de los mecanismos de regulación del sistema financiero internacional. El deficiente funcionamiento de la arquitectura financiera internacional en el pasado dio lugar a dos eventos fundamentales de esta crisis: los desbalances globales (esfera macroeconómica) y la desregulación financiera (esfera microeconómica). En particular, pueden mencionarse el ratio de capital regulatorio sin ajuste cíclico, las características de la medición del riesgo, la uniformidad de respuesta del sistema financiero y el nivel de apalancamiento procíclico como debilidades del marco regulatorio financiero global, en términos de evitar la generación de burbujas. Por lo tanto, es de vital importancia mejorar la arquitectura financiera internacional para disminuir la probabilidad de ocurrencia de una nueva crisis financiera sistémica y sus consecuentes efectos negativos sobre la economía real.

Palabras clave: crisis financiera internacional, arquitectura financiera internacional, regulación, desbalances globales, desregulación financiera.

Abstract

The international financial crisis that started in the United States in 2007 exposed the fragility of the regulatory mechanisms of the international financial system. The poor functioning of the international financial architecture in the past gave rise to two fundamental events of this crisis: global imbalances (macroeconomic sphere) and financial deregulation (microeconomic sphere). In particular, the regulatory capital ratio without cyclical adjustment, the characteristics of risk measurement, the uniform responses of the financial system and the level of procyclical leverage can be mentioned as weaknesses in the global financial regulatory framework, in terms of avoiding the generation of bubbles. Therefore, it is vitally important to improve the international financial architecture to decrease the probability of a new systemic financial crisis occurring and its consequent negative effects on the real economy.

Keywords: international financial crisis, international financial architecture, regulation, global imbalances, financial deregulation.

¹ Licenciado en Economía - UNLP. E-mail address: menduinajuan@gmail.com.

1. Introducción

La actual crisis financiera internacional, que comenzó en el mercado de hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos en el verano de 2007 y se propagó con rapidez a Europa y, finalmente, al resto del mundo, expuso claras deficiencias en la forma en que se regulan y se supervisan las instituciones financieras.²

Desde el inicio de esta crisis, la arquitectura financiera internacional (AFI) sufrió grandes cambios, como sucede siempre a posteriori de una gran crisis como la precedente.³ Por un lado, los bancos centrales tomaron una serie de medidas de política sin paralelo alguno en la historia, a saber: redujeron a mínimos históricos sus tasas de interés de referencia, con una coordinación sin precedentes; y, debido a la ineficacia de esta política monetaria al extremo laxa, en tanto no permitió inyectar suficiente liquidez al sistema, “ensacharon” su hoja de balance, comprando activos “basura”⁴ de diferentes sectores de la economía, posibilitando penetrar donde la política monetaria convencional no lo estaba logrando. Como consecuencia de ello, la liquidez oficial se expandió masivamente desde la crisis financiera, estimulada por la expansión en los balances de los principales bancos centrales. Por otro lado, ocurrieron importantes reformas en el FMI (en términos generales, se adoptaron cambios en cuatro aspectos claves: fondeo, instrumentos, gobernanza y vigilancia), en el Banco Mundial (el cual tuvo un rol clave en sostener el crecimiento, financiando la inversión social y en infraestructura) y en los Bancos de Desarrollo Multilaterales (hubo acuerdo en que proporcionen una respuesta contracíclica oportuna a la crisis).

Asimismo, estas medidas se dan en consonancia con una gran y mayor coordinación financiera internacional. En particular, se crea el *Financial Stability Board* (FSB), sucesor del *Financial Stability Forum* (FSF). Este organismo promueve la estabilidad financiera internacional, mediante la coordinación de las autoridades financieras nacionales y los organismos internacionales de normalización, a medida que trabaja para desarrollar políticas regulatorias, de supervisión y otras políticas financieras sólidas.

² El foco inicial de la crisis fueron las llamadas “hipotecas *subprime*” que se habían concedido en Estados Unidos en los años precedentes.

³ Siguiendo a Carrera (2009), se entiende por AFI al conjunto de instituciones, normas (implícitas y explícitas) y comportamientos sobre las que se basan las relaciones monetarias y financieras entre agentes públicos y privados de los distintos países.

⁴ Mayoritariamente, títulos respaldados por hipotecas (MBS), desde finales de 2008.

Dadas todas estas medidas tendientes a modificar la AFI, para paliar los efectos reales negativos globales de la crisis, es evidente que el diseño de la AFI vigente al momento del inicio del *crash* financiero resultó ser incapaz de alertarlo y de prevenirlo. Su deficiente funcionamiento en el pasado dio lugar a dos eventos claves de esta crisis: los desbalances globales (esfera macroeconómica) y la desregulación financiera (esfera microeconómica).⁵ En particular, el “exceso de ahorro” (*saving glut*) en Asia fue y es el factor central que presiona a la baja las tasas de interés libres de riesgo de Estados Unidos, lo cual genera mayor disponibilidad de crédito y mayor exposición al riesgo.⁶ Siendo así, se podría argumentar que estos desbalances resultaron ser una impulso endógeno para la desregulación financiera.

Este ensayo pretende analizar las características de la regulación del sistema financiero internacional (vigentes al momento de la crisis) y sus debilidades a la hora de prevenir un colapso financiero y de evitar su derrame a la economía real, debido a la importancia que tiene mejorar la arquitectura financiera internacional para disminuir la probabilidad de ocurrencia de una nueva crisis financiera sistémica y sus consecuentes efectos negativos sobre la economía real.

2. Desarrollo

La crisis financiera internacional dejó a la vista que el consenso económico y las instituciones de la AFI fueron incapaces de generar regulaciones que eviten la generación de burbujas, de alertar sobre la llegada de una gran crisis global y de contribuir a evitar el pernicioso derrame a la economía real (Carrera, 2009). Esta crisis ha acarreado importantes consecuencias sociales y económicas derivadas de la caída en los niveles de actividad y de empleo y de los aumentos en los niveles de pobreza. Sin embargo, siguiendo a Krugman (2008), la particularidad de este colapso fue la velocidad de contagio, dado el alto nivel de interdependencia. En particular, la interdependencia mediante el canal comercial (*shock* de demanda en un país se transmite a otro) no explica

⁵ Por desbalances globales, se hace referencia a posiciones de cuenta corriente (y de activos externos) en economías sistemáticamente importantes (en especial, China) que conllevan grandes distorsiones respecto del ahorro mundial y grandes riesgos para la economía internacional derivados de su sostenibilidad en el tiempo (Carrera, 2009).

⁶ El *saving glut* es la superabundancia de ahorros que se dio en los países asiáticos, dado el aumento de su superávit de cuenta corriente. Los bancos centrales de Asia compran dólares para evitar la apreciación de sus monedas y continuar, así, la estrategia de *export-led growth*. Esta política financiera el déficit de cuenta corriente de EE.UU. al comprar activos públicos y privados, reduciendo la inflación. Siguiendo a Bernanke (2005), el factor más importante detrás del aumento de la oferta global de ahorro es la reciente metamorfosis de los países en desarrollo, que pasaron de ser demandantes netos a oferentes netos de capitales.

esta crisis (como sí lo hizo en la Gran Depresión)⁷, sino más bien es la interdependencia financiera la que tiene un rol crucial a la hora de explicarla. Es aquí donde las instituciones financieras altamente apalancadas (*common leveraged creditor*), según Krugman, son el canal de transmisión relevante de esta crisis global. Esto debido a que, cuando un *hedge fund* ve reducir su hoja de balance en un país, se ve obligado a desarmar posiciones en otros países (Calvo, 1998) y, dado que todas las economías comparten acreedores comunes apalancados, el contagio del balance es global.

Sin embargo, se puede argumentar que, por un lado, eliminar por completo la posibilidad de ocurrencia de crisis financieras requeriría inhibir, considerablemente, la toma de riesgos y esto perjudicaría el progreso, la innovación y el crecimiento económico (Correia *et al.*, 2009). Por otro lado, existe cierta prociclicidad inherente al comportamiento de los sistemas financieros y a las relaciones económicas, que es natural e, incluso, deseable (González Mota, 2005). Entonces, la problemática no es la existencia de cierta prociclicidad del sistema financiero, sino más bien el problema se plantea cuando existen factores que agudizan la volatilidad financiera y ésta se convierte en excesiva, lo cual pone en riesgo la estabilidad financiera y, por consiguiente, el desenvolvimiento de la economía real. El modelo del acelerador financiero de Bernanke *et al.* (1999) pone de manifiesto esta última interrelación, entre el ciclo financiero y el ciclo económico.⁸

Cuando las condiciones económicas son favorables y la valoración de los activos (financieros o reales) elevada, se produce un crecimiento fuerte del crédito, una mayor predisposición a asumir riesgos y un impulso a la actividad económica. Durante este período, los precios de los activos ejercen una influencia significativa sobre la evolución del crédito, y viceversa.

A medida que los precios de los activos aumentan, el cociente de deuda sobre riqueza tiende a disminuir, lo que aumenta la capacidad de los agentes para incrementar su nivel de endeudamiento. En tanto que una parte de este endeudamiento se destine a comprar activos, el valor de estos últimos tiende a aumentar aún más. Por lo tanto, la relativa estabilidad en el ratio deuda sobre riqueza enmascara un deterioro en el ratio

⁷ Ver Fisher (1933).

⁸ Este modelo muestra cómo, en las fases expansivas, la capacidad de obtener financiación por parte de los agentes económicos excede sus necesidades, mientras que, en las fases recesivas, las necesidades de financiación no llegan a ser satisfechas, debido a la contracción en la oferta de crédito. El comportamiento descrito por el acelerador financiero se origina en la asimetría en la información entre prestatarios y prestamistas y en la interrelación entre la evolución del crédito y la evolución de los precios de los activos que actúan como colateral.

deuda sobre ingresos, de forma que la sostenibilidad del endeudamiento descansa, finalmente, en la elevada valoración de los activos que actúan como colateral del préstamo.

Esta interrelación entre los precios de los activos y el crecimiento del crédito puede generar una evolución insostenible. Cuando tiene lugar un cambio en las condiciones económicas y se hace evidente que no se podrán satisfacer las expectativas de rentabilidad compatibles con los altos precios alcanzados por los activos, se produce una contracción del crédito y una corrección de las sobrevaloraciones de los activos que actuaban como colateral. El resultado final es una mayor volatilidad financiera, tanto en la fase alcista del ciclo económico como en la fase bajista, incrementándose, en esta última, la posibilidad de que se produzca una crisis financiera. Además, como se mencionó, esta mayor volatilidad financiera también se traslada al ciclo económico, dada la prociclicidad entre ambos ciclos.

Éstas son, en resumen, las características de los ciclos financieros a la Minsky. El carácter procíclico del crédito descrito está presente en la mayoría, si no en la totalidad, de los ciclos financieros. En síntesis, a lo largo del ciclo, se suceden períodos de fuerte crecimiento del crédito en las fases expansivas, que tienden a reflejar situaciones de sobreendeudamiento, y períodos de restricción en la disponibilidad del crédito en las fases contractivas. Por lo tanto, los sistemas financieros, en definitiva, tienen una tendencia a exagerar o a amplificar los ciclos económicos a través de su política de créditos (Gual, 2009). La actual crisis global es consecuencia de cómo se llevó a cabo la resolución de estos casos extremos de *booms* de crédito (o, visto desde otro ángulo, casos de endeudamiento excesivo), en particular de los créditos hipotecarios *subprime*.

Dicho esto, es importante entender que los mecanismos de regulación del sistema financiero internacional deben tender a aminorar la volatilidad financiera y, así, reducir la probabilidad de ocurrencia de una nueva crisis financiera sistémica.

En lo que sigue, se consideran cuatro causas derivadas de las regulaciones existentes (Acuerdo de Basilea II)⁹ que podrían subyacer a la excesiva prociclicidad del sistema financiero:¹⁰ ratio de capital regulatorio sin ajuste cíclico, características de la

⁹ Sintéticamente, el propósito de Basilea II, publicado inicialmente en junio de 2004, es la creación de un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores de las entidades financieras, con objeto de establecer los requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros.

¹⁰ No se analizará, aquí, la fuente de prociclicidad que proviene de las fallas de mercado inherentes al sector financiero. En particular, la información asimétrica y las externalidades negativas con repercusiones sistémicas.

medición del riesgo, uniformidad de respuesta del sistema financiero y nivel de apalancamiento procíclico.

2.1. *Ratio de capital regulatorio sin ajuste cíclico*

La principal fuente de prociclicidad del Basilea II corresponde al tratamiento del riesgo de crédito recogido en los requisitos mínimos de capital (Pilar 1), siendo que conduce a las entidades financieras a restringir el crédito cuando la economía se encuentra en recesión.¹¹ A pesar de que existe un amplio consenso en que los acuerdos de Basilea promueven un sistema financiero más sólido y eficiente, el capital regulatorio establecido es un factor que amplifica las fluctuaciones cíclicas del crédito, ya que determina un nivel de capital mínimo constante, independientemente de si la economía se encuentra en la fase alcista o bajista del ciclo.¹²

En particular, estos requisitos mínimos de capital sin ajuste cíclico implican que el capital regulatorio requerido aumenta en las fases bajistas (dada la sobrevaloración del riesgo en las recesiones), lo cual lleva a una restricción del suministro del crédito, potenciando, así, la recesión.

Por lo tanto, es importante contemplar la posibilidad de que los requisitos mínimos de capital varíen a lo largo del ciclo (más exigentes en las fases alcistas y más laxos en las fases bajistas), sobre todo considerando que la medición del riesgo es anticíclica (ver apartado siguiente), lo cual potencia la prociclicidad de esta regla regulatoria.

2.2. *Características de la medición del riesgo*

En relación con el apartado anterior, si los modelos de medición de riesgo utilizados sobrevaloran (infravaloran) el riesgo de *default* en la fase bajista (alcista) del ciclo, los requisitos de capital se fijarán muy altos (bajos), forzando a las entidades financieras a contraer (expandir) el crédito en la fase bajista (alcista) del ciclo. En consecuencia, dado

¹¹ Ver Gutiérrez López (2006), pp. 38-45, para una revisión de la estructura del acuerdo. En particular, se tiene que la medición de capital se mide como sigue:

$$\frac{\text{Capital Total}}{R. \text{Crédito} + 12,5(R. \text{Mercado} + R. \text{Operacional})} \geq \text{Ratio capital (mínimo 8\%)}$$

$$\text{Capital Total} \geq 0,08 * R. \text{Crédito} + R. \text{Mercado} + R. \text{Operacional}$$

¹² Según el acuerdo, las entidades tienen que mantener siempre como mínimo un 8% de sus activos ponderados por riesgo en forma de capital.

que las entidades financieras en su conjunto están sujetas a las mismas fluctuaciones cíclicas, el efecto medio macroeconómico de una medición del riesgo anticíclica como la expuesta será acentuar el ciclo económico, empeorando las recesiones.

Por lo tanto, siguiendo a Gutiérrez López (2010), emplear estimaciones en un momento determinado a partir de los posibles impagos del prestatario será más procíclico que emplear estimaciones a través del ciclo, ya que, en este último caso, en la fase alcista, se recudirá la expansión del crédito, constituyendo capital, el cual estará disponible como amortiguador frente a las pérdidas en la fase bajista, limitando la contracción del crédito característica de esta fase del ciclo.

Es así que es importante rever el horizonte temporal sobre el que las entidades financieras evalúan sus riesgos y, a vistas de reducir la volatilidad financiera, adoptar una perspectiva temporal más larga. En definitiva, se debe buscar utilizar modelos de medición de riesgo que tengan más relación con la evolución (procíclica) del riesgo a lo largo del ciclo, lo cual aminoraría la prociclicidad generada por los requisitos mínimos de capital (ver apartado anterior).¹³

2.3. Uniformidad de respuesta del sistema financiero

Aquí, vale mencionar que la adopción simultánea de modelos de medición y de gestión del riesgo similares por parte de los agentes del sistema financiero puede aumentar la uniformidad en la respuesta ante cambios en la percepción del riesgo (por ejemplo, de riesgo bajo en la fase alcista a riesgo alto en la fase bajista), incrementando la prociclicidad financiera. Esto, incluso, puede darse si no existiera una sobrerreacción individual o si la medición del riesgo fuera “correcta”, en línea con su evolución (ver apartado anterior). El problema resulta particularmente grave si existen factores inherentes al funcionamiento de los sistemas financieros que incrementan la uniformidad de respuesta.

2.4. Nivel de apalancamiento procíclico

Además de la nula sensibilidad cíclica de los requisitos mínimos de capital y de la medición del riesgo anticíclica, es importante analizar que estas disposiciones regulatorias afectan el apalancamiento de las entidades financieras, definido como el ratio

¹³ Siguiendo a Correia *et al.* (2009), pp. 19, con esto, se procuraría reconocer que es en el curso de las fases alcistas donde se acumula el riesgo de crédito, aunque éste se materialice en las fases bajistas del ciclo. Por lo tanto, aunque la medición del riesgo sea anticíclica, su evolución es procíclica.

entre activos totales y capital propio.¹⁴ Las normas de Basilea establecen una ratio de capital mínimo, exigiendo determinados tipos de capital en el numerador y agregando los activos en el denominador en función de su riesgo (ver nota al pie número 10). En la práctica, tanto los tipos de capital permitidos como la medición del riesgo pueden aumentar el nivel de apalancamiento de las entidades financieras (en las fases alcistas del ciclo), a pesar de cumplir con el requisito mínimo de capital impuesto por estas normas regulatorias.

En cuanto a la medición del riesgo, ya fue analizado que se infravalora en las fases alcistas y se sobrevalora en las fases bajistas del ciclo (ver apartado 2.2). En cuanto a la medida de capital utilizada en el ratio, se puede mencionar que incorpora activos inherentemente cíclicos. Ambos factores posibilitan que, en las fases alcistas, se cumpla con lo impuesto por la norma regulatoria con relativamente poco capital propio (debido al bajo riesgo computado por las medidas de medición y a la incorporación en el capital de activos que, en esta fase, se encuentran sobrevaluados), en tanto que, en las fases bajistas, para cumplir con lo impuesto por la norma regulatoria, se requiere de una mayor cantidad de capital propio (dado el aumento en la medición del riesgo y la caída de los precios de los activos cíclicos incorporados como capital). En el primer caso, se posibilita, dado un capital, mantener una posición de activos de gran tamaño y, por ende, el nivel de apalancamiento aumenta. En el segundo caso, la posición de activos se reduce y, entonces, el nivel de apalancamiento disminuye. Por lo tanto, se deduce que el nivel de apalancamiento es procíclico, comportamiento que se explica, mayoritariamente, por la característica anticíclica de la medición del riesgo.

En resumen, en tiempos de expansión, el *leverage* aumenta y, en tiempos de contracción, éste disminuye, por lo que su comportamiento potencia las fluctuaciones cíclicas.

¹⁴ El apalancamiento consiste en el uso de capital prestado (endeudamiento) para incrementar el retorno potencial de una inversión. Dicho de otro modo, una empresa está apalancada cuando utiliza deuda (aumento de pasivos) para comprar activos. El apalancamiento es una herramienta que magnifica las ganancias y las pérdidas. Por lo tanto, si una crisis ocurre en un contexto de instituciones y de familias con altos grados de apalancamiento, serán mayores las pérdidas y la amplificación de los efectos. Aunque puede medirse de diversas formas, las tasas de apalancamiento más usadas son las razones de deuda/capital propio y activos/capital propio.

2.5. Impacto conjunto

En suma, las características descriptas se encuentran relacionadas, se retroalimentan y propician ciclos financieros con una excesiva volatilidad, lo cual, como ya fue mencionado, aumenta la probabilidad de ocurrencia de una crisis financiera sistémica. Entonces, resulta de vital importancia mejorar la arquitectura financiera internacional para disminuir esta probabilidad y sus consecuentes efectos negativos sobre la economía real.

3. Conclusiones

Los mercados financieros muestran serias fallas de autorregulación, debido a asimetrías informativas y a externalidades negativas con repercusiones sistémicas. Siendo así, estos mercados son propensos a equilibrios insostenibles que pueden derivar en crisis sistémicas.

Los sistemas financieros en general y el crédito bancario en particular tienen una evolución positiva con la evolución de la economía. El problema, a priori, no es esta prociclicidad, sino más bien que existan factores inherentes al comportamiento de los sistemas financieros o factores derivados de la regulación prudencial que aumenten la volatilidad del ciclo financiero respecto a sus niveles considerados como “fundamentales” y, en consecuencia, incrementen la amplitud del ciclo económico.

En particular, en este ensayo, se ha considerado el impacto procíclico de las regulaciones vigentes al momento de iniciarse la crisis, siendo el ratio de capital regulatorio sin ajuste cíclico, las características de la medición del riesgo, las uniformidad de respuesta del sistema financiero ante variaciones en la percepción del riesgo y el nivel de apalancamiento procíclico los protagonistas principales de esta historia.

Por lo tanto, una de las lecciones más importantes que dejó la crisis financiera internacional está asociada con la fragilidad de los mecanismos de regulación financiera. Este fenómeno, conjuntamente al alto nivel de interdependencia financiera, fueron, sin duda, los aspectos claves que influyeron en el deterioro de la economía mundial. Esta crisis señaló la urgente necesidad de ampliar y de mejorar los ámbitos de regulación y de supervisión de todo el conjunto de instituciones de la arquitectura financiera internacional.

Esto refiere, fundamentalmente, a incluir un ratio de capital regulatorio que considere la fase del ciclo, a asumir una adecuada medición del riesgo (evitando su

subestimación en la fase expansiva del ciclo y su sobreestimación en la fase recesiva), a reducir la uniformidad de respuesta de los agentes del sistema financiero, a la reducción del apalancamiento procíclico del sector financiero y, finalmente, a proveer importantes volúmenes de información a las autoridades reguladoras para establecer su contribución a una adecuada gestión del riesgo sistémico. El objetivo final es proporcionar un marco regulatorio y de supervisión más estricto y globalmente consistente con el objetivo de reducir la probabilidad de ocurrencia de una nueva crisis financiera sistémica.

Por último, cabe mencionar que el sistema financiero actual tiene como principal característica su globalización, por lo que la implementación de un nuevo conjunto de reformas que compongán una arquitectura financiera internacional “mejorada” debe partir de un esfuerzo mundial coordinado para que el sistema, además de funcionar como un todo, también sea regulado y supervisado en conjunto. De manera que, cuando los principios de una crisis sistémica se comiencen a gestar, se implementen acciones coordinadas globalmente para contrarrestarla. Dada la interdependencia financiera en aumento, es evidente la necesidad de avanzar hacia una mayor cooperación macroeconómica como tecnología de compromiso.

Referencias

- Bernanke, B. S. (2005). *The Global Saving Glut and the US Current Account Deficit*. Discurso en la Conferencia Sandridge, Asociación de Economía de Virginia, Richmond, Virginia, 10 de marzo de 2005 [en línea]. Consultado el 1 de abril de 2020 en <https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2005/200503102/>
- Bernanke, B. S., Gertler, M. y Gilchrist, S. (1999). The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework. En J. B. Taylor y M. Woodford (ed.), *Handbook of Macroeconomics* (pp. 1341-1393). Elsevier Science B.V. [https://doi.org/10.1016/S1574-0048\(99\)10034-X](https://doi.org/10.1016/S1574-0048(99)10034-X)
- Calvo, G. A. (1998). Capital Market Contagion and Recession: An Explanation of the Russian Virus. En E. Fernández-Arias y R. Hausmann (ed.), *Wanted: Word! Financial Stability* (pp. 49-52).
- Calvo, G. A. (2009). Easy to Explain, Hard to Prognosticate. Discussion Notes on Systemic Sudden Stops. Nota preparada para discusión sobre lecciones de las crisis financieras llevada a cabo en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, A.C., Ciudad de México, México. Recuperado de http://www.columbia.edu/~gc2286/documents/mexico_jul_10_2009_rev_jun_30.pdf
- Calvo, G. A., Izquierdo, A. y Mejía, L. F. (2008). Systemic Sudden Stop: The Relevance of Balance-Sheet Effects and Financial Integration. *National Bureau of Economic Research -NBER-, Working Paper*, 14026. Recuperado de <https://www.nber.org/papers/w14026>
- Carrera, J. E. (2009). El G20, la crisis y el rediseño de la Arquitectura Financiera Internacional. Banco Central de la República Argentina -BCRA-, *Ensayos Económicos*, 53/54, 217-244. Recuperado de <http://www.bcra.gov.ar/pdfs/investigaciones/53-54-10-carrera.pdf>
- Centro de Economía Internacional -CEI- (2003). *Cooperación macroeconómica en el Mercosur. Un análisis de la interdependencia y propuesta de cooperación*. Estudios del CEI Nro. 4. Recuperado de <http://www.cei.gob.ar/userfiles/4%20SERIE%20DE%20ESTUDIOS.pdf>
- Correia, F., Jiménez, L. F. y Manuelito, S. (2009). Regulación y supervisión financiera: Lecciones de la crisis para América Latina y el Caribe. *Revista CEPAL*, 99, 7-23. Recuperado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11326/099007023_es.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Fisher, I. (1933). The Debt-Deflation Theory of Great Depressions. *Econometrica*, 1(4), 337-357. Recuperado de <https://www.jstor.org/stable/1907327>
- González Mota, E. (2005). Prociclicidad, volatilidad financiera y Basilea II. Banco de España, *Estabilidad Financiera*, 8, 151-162. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1159112>
- Gordy, M. y Howells, B. (2006). Procyclicality in Basel II: Can we Treat the Disease without Killing the Patient. *Journal of Financial Intermediation*, 15(3), 395-417. <https://doi.org/10.1016/j.jfi.2005.12.002>
- Gual, J. (2009). El carácter procíclico del sistema financiero. Banco de España, *Estabilidad Financiera*, 16, 21-40. Recuperado de

<https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/09/May/Fic/ief0216.pdf>

- Gutiérrez López, C. (2006). Evolución del proceso de regulación bancaria hasta Basilea II: Origen, características y posibles efectos. *Pecunia*, 2, 22-63. Recuperado de <https://documat.unirioja.es/descarga/articulo/1710416.pdf>
- Gutiérrez López, C. (2010). El contradictorio papel de Basilea II en la crisis financiera actual: ¿Acentúa el ciclo económico? *Análisis Financiero*, 112, 20-31. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/286171896_El_contradictorio_papel_de_Basilea_II_en_la_crisis_financiera_actual_acentua_el_ciclo_economico
- Kashyap, A. K. y Stein, J. C. (2003). Cyclical Implications of the Basel II Capital Standards. Federal Reserve Bank of Chicago, *Economics Perspectives*, 10, 18-31. Recuperado de <https://scholar.harvard.edu/files/stein/files/cyclical.pdf>
- Krugman, P. R. (2008). The International Financial Multiplier. Recuperado de <https://www.princeton.edu/~pkrugman/finmult.pdf>
- Mishkin, F. S. (2008). How Should we Respond to Asset Price Bubbles. Banque de France, *Financial Stability Review*, 12, 65-74. Recuperado de https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/financial-stability-review-12_2008-10.pdf
- Repullo, R. y Suárez, J. (2008). The Procyclical Effects of Basel II. *Centre for Monetary and Financial Studies -CEMFI-, Working Paper*, 0809, 1-47. Recuperado de <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.961.471&rep=rep1&type=pdf>
- Rochet, J. C. (2008). Procyclicality of Financial Systems: Is There a Need to Modify Current Accounting and Regulatory Rules. Banque de France, *Financial Stability Review*, 12, 95-100. Recuperado de https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/financial-stability-review-12_2008-10.pdf
- Saurina, J. y Persaud, A. D. (2008). ¿Contribuirá Basilea II a prevenir las crisis? Fondo Monetario Internacional -FMI-, *Finanzas & Desarrollo*, 45(2), 29-33. Recuperado de <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2008/06/pdf/fd0608.pdf>